复旦大学数学科学学院

2013～2014 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 C（下）　课程代码：_MATH120006__

开课院系：数学科学学院　考试形式：/闭卷/

姓　名：_____　学　号：_____　专　业：_____

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

（装订线内不要答题）

一、（本题满分 42 分，每小题 7 分）计算下列各题：

1、设 $u(x,y)=x\sin(x+y)$，求 $u_x(x,y)$，$u_{xy}(x,y)$.

2、计算 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{(1-e^{\frac{x^2}{2}})\arcsin(x+y^3)}{\tan(x^2y^3+x^3)}$

3、计算 $\iint\limits_D \sin y^2\,dxdy$，其中 D 是由 $x+y=1$，$x=1$ 及 $y=1$ 所围成的区域。

4、求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n \frac{\ln n}{2^n} x^n$ 的收敛半径及收敛域。

5、解微分方程 $xy' - y = x^3$.

6、 10 件产品中有 4 件次品，现从中任意抽取 3 件，求其中是次品的概率分布和平均次品数。

二、（10 分）在椭圆 $x^2+4y^2=4$ 上求一点，使其到直线 $2x+3y-6=0$ 的距离最短。

三、（10 分）设平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,1\le x^2+y^2\le 4,\ x\ge 0,\ y\ge 0\}$，

计算二重积分 $\iint\limits_D \dfrac{x\sqrt{x^2+y^2}}{x+y}\,dxdy$

四、（8 分）讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln^2 n}{n^q}$ 的敛散性（$q>0$）.

五、（8 分）设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1+x^2}{x}\arctan x, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$，求 $f^{(n)}(0)$.

六、（10 分）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}0.5\cos\dfrac{x}{2} & 0\le x\le\pi\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$，对 X 独立观察 4 次，用 Y 表示观察值大于 $\dfrac{\pi}{3}$ 的次数，求 EY^2.

七、（12 分）设 $f(u)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶连续可导，$z=f(e^x\cos y)$，

(1) 求：$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$；

(2) 若 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=e^{2x}(4z+8e^x\cos y)$，且 $f(0)=f'(0)=0$，

试求出 $f(u)$ 的表达式。